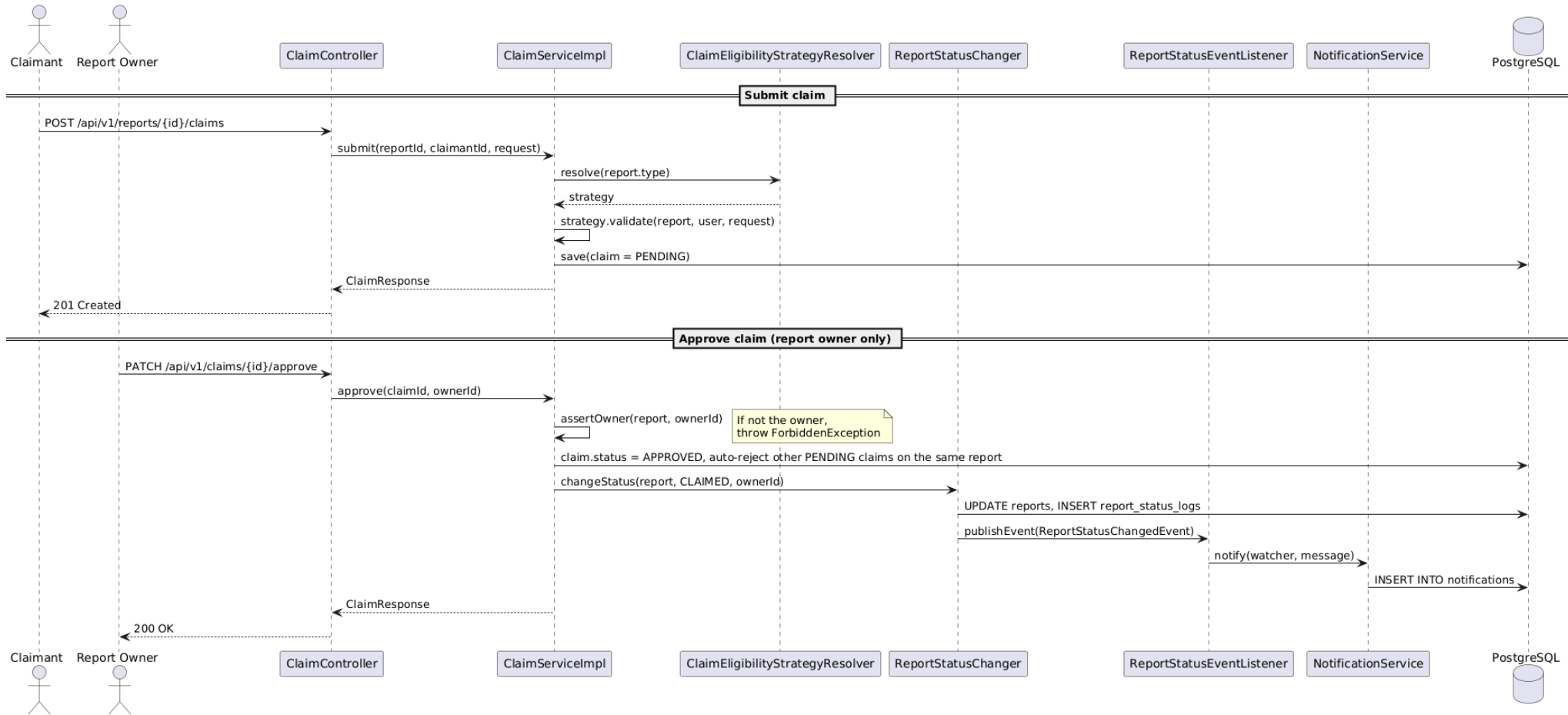


Sequence Diagram



ไดอะแกรมนี้แสดงให้เห็นการทำงานแบบ Request-Response และการทำงานแบบ Event-Driven (คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ Approve Claim ระบบจะส่ง Event ไปกระตุ้นให้เกิดการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Authorization) ว่าต้องเป็นเจ้าของ Report เท่านั้นจึงจะอนุมัติได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1: Submit claim (การส่ง Claim)

1. Claimant ส่งคำขอ POST `/api/v1/reports/{id}/claims` ไปยัง ClaimController
2. ClaimController เรียกเมธอด `submit(reportId, claimantId, request)` ไปยัง ClaimServiceImpl
3. ClaimServiceImpl เรียกเมธอด `resolve(report.type)` ไปยัง ClaimEligibilityStrategyResolver เพื่อขอ Strategy ที่เหมาะสม

4. ClaimEligibilityStrategyResolver ส่ง strategy กลับมาให้ ClaimServiceImpl
5. ClaimServiceImpl เรียกเมธอด strategy.validate(report, user, request) เพื่อตรวจสอบกฎ
6. ClaimServiceImpl เรียกเมธอด save(claim = PENDING) ไปยัง PostgreSQL เพื่อบันทึกข้อมูล
7. PostgreSQL ส่งข้อมูลกลับมา
8. ClaimServiceImpl ส่ง ClaimResponse กลับไปยัง ClaimController
9. ClaimController ส่งสถานะ 201 Created กลับไปยัง Claimant

ส่วนที่ 2: Approve claim (report owner only) (การอนุมัติ Claim)

1. Report Owner ส่งคำขอ PATCH /api/v1/claims/{id}/approve ไปยัง ClaimController
2. ClaimController เรียกเมธอด approve(claimId, ownerId) ไปยัง ClaimServiceImpl
3. ClaimServiceImpl เรียกเมธอด assertOwner(report, ownerId) เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นเจ้าของ Report จริง
 - หมายเหตุ: หากไม่ใช่เจ้าของ จะ throw ForbiddenException
4. ClaimServiceImpl เปลี่ยนสถานะ claim.status = APPROVED และทำการ auto-reject other PENDING claims on the same report (ปฏิเสธ Claim อื่นที่ค้างอยู่บน Report เดียวกันโดยอัตโนมัติ)
5. ClaimServiceImpl เรียกเมธอด changeStatus(report, CLAIMED, ownerId) ไปยัง ReportStatusChanger
6. ReportStatusChanger ทำคำสั่ง UPDATE reports, INSERT report_status_logs ไปยัง PostgreSQL
7. ReportStatusChanger เรียกเมธอด publishEvent(ReportStatusChangedEvent) ไปยัง ReportStatusEventListener
8. ReportStatusEventListener เรียกเมธอด notify(watcher, message) ไปยัง NotificationService
9. NotificationService ทำคำสั่ง INSERT INTO notifications ไปยัง PostgreSQL
10. ClaimServiceImpl ส่ง ClaimResponse กลับไปยัง ClaimController
11. ClaimController ส่งสถานะ 200 OK กลับไปยัง Report Owner